

ชุดใบงานรายวิชา BBAIS219

หัวข้อพิเศษในการพัฒนาซอฟต์แวร์

ใบงานที่ 8 นำเสนอผลงาน

หัวข้อโครงการ: ระบบขายหน้าร้าน (POS) ตลาดสดทวีโรจน์ ด้วย AI Coding Assistant | กลุ่มที่ 1

ผู้นำเสนอ: นายวิทยา (66541207018-7) และ นายภคพล วราสินธ์ (66541207074-0)

สอบวันที่ 28 กันยายน 2569 เวลา 9:00–12:00 น. ห้อง บธ.3-505

ไฟล์ประกอบ: ใบงานที่8\_สไลด์นำเสนอ.pdf / .pptx (14 สไลด์ มีบทพูดใน Speaker Notes ทุกสไลด์)

นำเสนอ 15 นาที

ประกอบด้วย

| หัวข้อ               | สิ่งที่นำเสนอ                                              | สไลด์ | เวลา       | ผู้นำเสนอ |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| 1. ปัญหาที่เลือก     | การคิดเงินด้วยมือในตลาดสด: ช้า ผิดพลาด สด็อกไม่ตรง         | 3     | 0–1 นาที   | วิทยา     |
| 2. เทคโนโลยีที่ศึกษา | AI Coding Assistant งานวิจัยที่ทบทวน และวิธีที่กลุ่มใช้ AI | 4–5   | 1–3.5 นาที | วิทยา     |
| 3. Prototype         | ระบบที่พัฒนา สถาปัตยกรรม 3 ชั้น และกลไกตัดสด็อก            | 6–8   | 3.5–6 นาที | ภคพล      |
| 4. Demo              | สาธิตระบบจริงบน XAMPP ผลการทดสอบ Bug ที่พบ และข้อจำกัด     | 9–12  | 6–13 นาที  | ทั้งคู่   |
| 5. ถาม-ตอบ           | สรุปผล แล้วตอบคำถามจากอาจารย์                              | 13–14 | 13–15 นาที | ทั้งคู่   |

1. ปัญหาที่เลือก

พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดทวีโรจน์ยังคิดเงินด้วยมือหรือเครื่องคิดเลข ในช่วงเช้าและเย็นที่ลูกค้าหนาแน่น ผู้ขายต้องคิดเงินหลายรายการต่อบิล ทำให้เกิดปัญหา 3 ด้าน

- ช้า — ลูกค้ารอคิวนาน เพราะต้องคิดเงินทีละรายการ
- ผิดพลาด (Human Error) — คิดเงินผิด ทอนเงินผิด จดจำนวนสินค้าผิด
- สด็อกไม่ตรง — ยอดขายและของคงเหลือไม่ตรงกับความจริง

ร้านค้าขนาดเล็กไม่มีงบประมาณจ้างโปรแกรมเมอร์ **เป้าหมาย** จึงเป็นระบบที่คิดเงินได้ถูกต้องและรวดเร็ว ออกไปเสร็จได้ และตัดสด็อกอัตโนมัติ โดยใช้ AI Coding Assistant ช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วและต้นทุนต่ำ

## 2. เทคโนโลยีที่ศึกษา

AI Coding Assistant คือ AI ที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ช่วยเขียนโค้ด อธิบายโค้ด และหาข้อผิดพลาด จากคำสั่งภาษาธรรมชาติ (Prompt) เครื่องมือที่ศึกษา ได้แก่

- ChatGPT — เครื่องมือหลักที่ใช้ในโครงการนี้
- GitHub Copilot — เดิมโค้ดอัตโนมัติใน VS Code
- Codex / Coding Agent — วิเคราะห์และแก้ไขได้ทั้งโปรเจกต์ รันและทดสอบตัวเอง

ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ทบทวน 20 แหล่ง (ใบงานที่ 2)

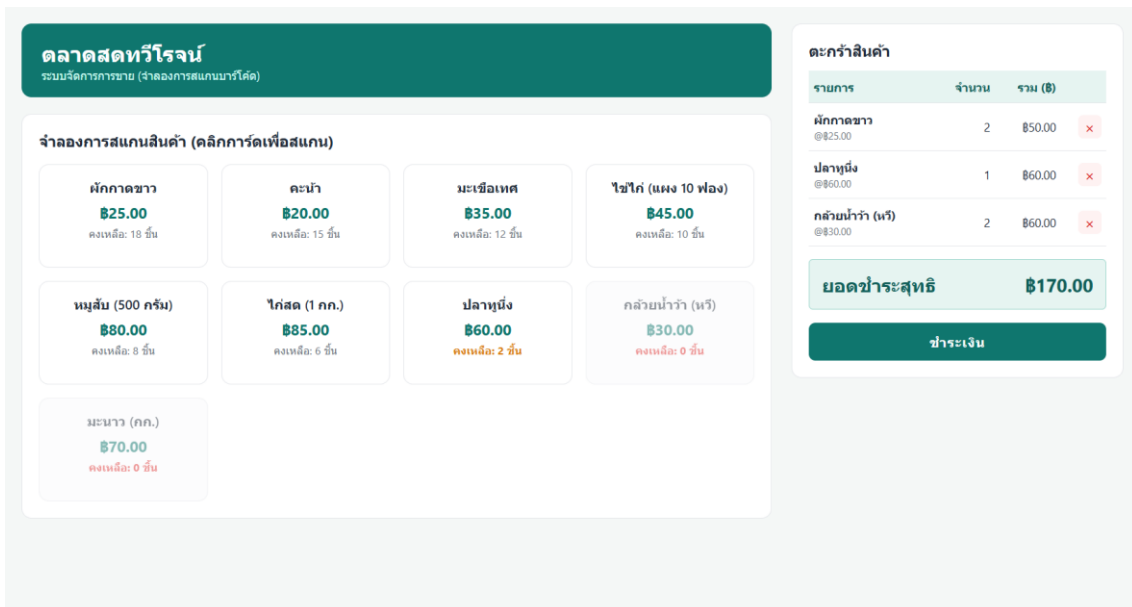
| ข้อค้นพบ                                                     | แหล่งอ้างอิง          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ใช้ Copilot แล้วทำงานเสร็จเร็วขึ้น 55.8%                     | Peng et al. (2023)    |
| ประมาณ 40% ของโค้ดที่ AI สร้างมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย      | Pearce et al. (2022)  |
| นักพัฒนา 84% ใช้ AI แต่ 46% ไม่ไว้วางใจความถูกต้องของผลลัพธ์ | Stack Overflow (2025) |

**ข้อสรุป:** AI ช่วยให้พัฒนาได้เร็วขึ้นจริง แต่ผู้พัฒนาต้องเข้าใจ ตรวจสอบ และทดสอบโค้ดเอง

**วิธีที่กลุ่มใช้ AI** เป็นวงรอบ 4 ขั้น: (1) เขียน Prompt ระบุภาษา เจือจาง และตัวอย่างผลลัพธ์ (2) อ่านและให้ AI อธิบายจนอธิบายเองได้ (3) ทดสอบบนเบราว์เซอร์และด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ (4) แก้ไขแล้วทดสอบซ้ำ AI ช่วยร่างโครงสร้างโค้ด 5 โมดูล เขียน PHP API ฟังก์ชันบาทเป็นคำ และหาสาเหตุ CSS ที่ขาดหาย ส่วนกลุ่มเป็นผู้กำหนด Requirement ออกแบบฐานข้อมูล และทดสอบแก้ไขทุกไฟล์

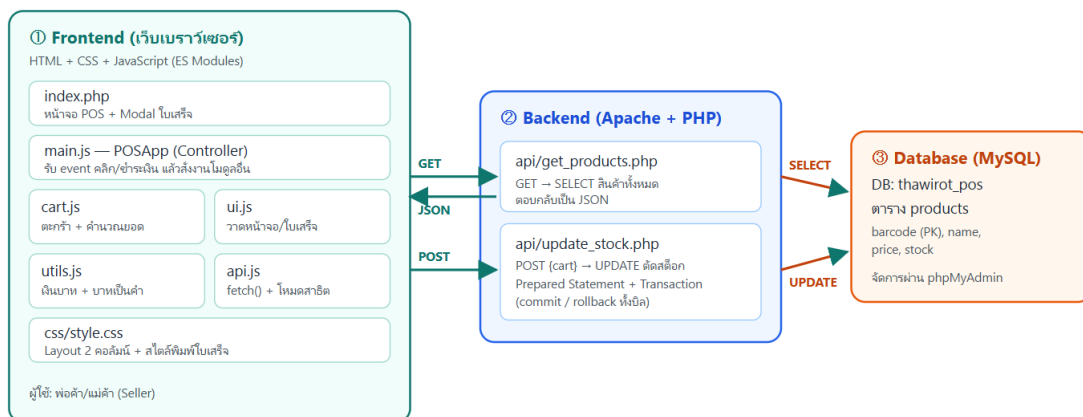
## 3. Prototype

พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันด้วย HTML, CSS, JavaScript (ES Modules), PHP 8.2 และ MySQL/MariaDB บน XAMPP ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ สแกนสินค้า (จำลองด้วยการคลิกการ์ด) ตรวจสอบสต็อก คำนวณยอดอัตโนมัติ ลบรายการ ออกและพิมพ์ใบเสร็จพร้อมจำนวนเงินเป็นตัวอักษร และตัดสต็อกในฐานข้อมูล



ภาพที่ 1 หน้าจอระบบขายหน้าร้าน

สถาปัตยกรรม 3 ชั้น: ชั้น Frontend (JavaScript แยก 5 โมดูล: main, cart, ui, api, utils) → ชั้น Backend (PHP 2 ไฟล์ รับ-ส่ง JSON) → ชั้น Database (MySQL ตาราง products)



ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบ

กลไกสำคัญ (Technical Depth) ในไฟล์ api/update\_stock.php

- **Transaction** — ตัดสต็อกทั้งบิลสำเร็จพร้อมกัน หรือยกเลิกทั้งบิล (commit / rollback)
- **Prepared Statement** — ใช้ ? แยกข้อมูลออกจากคำสั่ง SQL ป้องกัน SQL Injection
- **stock >= ?** — ป้องกันสต็อกติดลบ เมื่อ 2 เครื่องขายสินค้าชิ้นสุดท้ายพร้อมกัน
- **ตรวจสอบสต็อก 3 ชั้น** — หน้าเว็บ (cart.js) → PHP (stock >= ?) → ฐานข้อมูล (CHECK stock >= 0)

## 4. Demo

### 4.1 สคริปต์ Live Demo (ทำตามลำดับ)

เตรียมก่อนถึงคิว: เปิด XAMPP (Apache + MySQL เป็นสีเขียว), เปิดแท็บ `http://localhost/thawirotpos/` และแท็บ phpMyAdmin ตาราง products, เปิด Terminal ที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ไว้ และ Import database.sql ใหม่เพื่อรีเซ็ตสต็อกให้ตรงกับสคริปต์

| ขั้น | สิ่งที่ทำบนจอ                                                                                         | สิ่งที่พูด                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | รีเฟรชหน้าเว็บ ชี้อาร์ตสินค้า 9 รายการ                                                                | "ข้อมูลสินค้าและสต็อกดึงจาก MySQL ผ่าน <code>get_products.php</code> ได้กลับมาเป็น JSON"                                                            |
| 2    | คลิก ผักกาดขาว 2 ครั้ง, ไข่ไก่ 1, ปลาหูช้าง 1                                                         | "คลิกแทนการสแกนบาร์โค้ด สินค้าเดิมรวมเป็นบรรทัดเดียว จำนวน 2 ยอดคำนวณให้ทันที สต็อกบนการลดลง"                                                       |
| 3    | คลิก ถั่วลิสง 2 ครั้ง (สต็อกมี 2) แล้วลองคลิกอีก                                                      | "ของหมดแล้วการจะจางและกดไม่ได้ ระบบกันขายเกินสต็อก ส่วนปลาหูช้างน้อยจะเป็นสีส้ม"                                                                    |
| 4    | กด x ที่ไข่ไก่                                                                                        | "ลบรายการได้ ยอดลดลง และสต็อกของไข่ไก่คืนกลับ" (ยอดคงเหลือ ฿170.00)                                                                                 |
| 5    | กด "ชำระเงิน" ชี้อเลขที่ วันที่ และบาทเป็นค่า แล้วกด "พิมพ์ใบเสร็จ" ให้ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ แล้วยกเลิก | "ใบเสร็จมีเลขที่ วันที่แบบไทย และจำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตอนพิมพ์ระบบซ่อนหน้าจออื่นให้เหลือแต่ใบเสร็จ"                      |
| 6    | กด "ปิดหน้าต่าง / เริ่มบิลใหม่" สลับไป phpMyAdmin กดรีเฟรชตาราง products                              | "ตอนปิดใบเสร็จ ระบบส่งตะกร้าไป <code>update_stock.php</code> ตัดสต็อกใน Transaction ดูใน phpMyAdmin ผักกาดขาวเหลือ 18 ถั่วลิสงเหลือ 0 ตรงกับที่ขาย" |
| 7    | สลับไป Terminal พิมพ์ <code>node tests/test_logic.mjs</code>                                          | "นี่คือชุดทดสอบที่เราเขียนเพิ่ม เพราะเจอ Bug ในโค้ดจาก AI เช่น 1 ล้านบาทอ่านผิด ตอนนี้ผ่าน 14 จาก 14"                                               |

ขั้น 1-4: วิทยาพูด / ภาพลคลิก ขั้น 5-7: ภาพลพูด / วิทยาคlick ตัวเลขอ้างอิงข้อมูลตั้งต้นจาก database.sql (ยอดหลังขั้นที่ 4 = 50 + 60 + 60 = 170 บาท)

### 4.2 ผลการทดสอบ

- System Test บน XAMPP จริง ผ่าน **15/15 กรณี** รวมถึงกรณี Rollback ทั้งบิล และทดลองโจมตีด้วย SQL Injection
- Unit Test อัตโนมัติ (tests/test\_logic.mjs) ผ่าน **14/14 กรณี**
- ผู้ใช้ทดลองประเมินว่าใช้งานง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประโยชน์ ส่วนความสวยงามได้ปรับปรุงแล้ว
- พบและแก้ Bug 4 จุด เช่น สต็อกในฐานข้อมูลติดลบได้ และ 1,000,000 บาทอ่านว่า "หนึ่งบาทถ้วน"

### 4.3 แผนสำรองทางเทคนิค (Technical Backup Plan)

| เหตุการณ์                             | วิธีรับมือ                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MySQL เปิดไม่ติด / ฐานข้อมูลใช้ไม่ได้ | หน้าเว็บเข้า "โหมตสาธิต" อัตโนมัติ (แถบสีเหลือง) ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน สาธิตขั้น 1-5 ได้ครบ แจ้งอาจารย์ตรงๆ ว่าเป็นโหมตสำรอง แล้วข้ามขั้น 6                                 |
| Apache เปิดไม่ติด (พอร์ต 80 ถูกใช้)   | ปิดโปรแกรมที่ใช้พอร์ต 80 (เช่น Skype/IIS) หรือเปลี่ยนพอร์ต Apache เป็น 8080 แล้วเปิด <a href="http://localhost:8080/thawirot-pos/">http://localhost:8080/thawirot-pos/</a> |
| คอมพิวเตอร์/โปรเจกเตอร์มีปัญหา        | เปิด Fallback Video (backup/Fallback_Demo_Video.mp4) ความยาว 2:32 นาที                                                                                                     |
| ลืมรีเซ็ตสต็อก ตัวเลขไม่ตรงสคริปต์    | อธิบายตามตัวเลขที่เห็นจริง หรือ Import database.sql ใหม่ (ใช้เวลาไม่ถึง 10 วินาที)                                                                                         |

### 5. ถาม-ตอบ

ก่อนเข้าช่วงถาม-ตอบ สรุปสั้นๆ ว่า "ระบบแก้ปัญหาการคิดเงินในตลาดสดได้จริง AI ช่วยให้เราพัฒนาได้เร็ว แต่ผู้พัฒนาต้องเข้าใจ ทดสอบ และรับผิดชอบโค้ดเอง" อาจารย์จะสุ่มถามรายบุคคล เจาะลึกโค้ด สถาปัตยกรรม และการแก้ปัญหา ทั้งสองคนควรตอบได้ทุกข้อ ต่อไปนี้คือคำถามที่เตรียมไว้

**ถาม 1.** ทำไมเลือกหัวข้อนี้ และระบบนี้แก้ปัญหาธุรกิจอะไร

ตอบ: ตลาดสดยังคิดเงินด้วยมือ ช่วงคนเยอะทำให้ช้า คิดผิด และสต็อกไม่ตรง ระบบช่วยคำนวณอัตโนมัติ ออกใบเสร็จ และตัดสต็อกให้ ส่วน AI Coding Assistant ช่วยให้เราเลือกที่ไม่มิงบทำระบบได้เร็วและถูกลง

**ถาม 2.** AI ช่วยอะไรในโครงการนี้ และส่วนไหนที่ทำเอง

ตอบ: AI ช่วยร่างโครงสร้างแยก 5 โมดูล เขียนโค้ด PHP API ฟังก์ชันบางอย่างเป็นคำ และช่วยหาสาเหตุที่ CSS ไม่แสดงสี ส่วนที่ทำเองคือกำหนด Requirement ออกแบบฐานข้อมูล อ่านทำความเข้าใจ ทดสอบ และแก้ Bug

**ถาม 3.** รู้ได้อย่างไรว่าโค้ดที่ AI เขียนถูกต้อง

ตอบ: ไม่เชื่อกันที ทดสอบ 2 แบบ: ทดสอบผ่านหน้าเว็บตาม Use Case และเขียน Unit Test (tests/test\_logic.mjs) เทียบกับค่าที่คำนวณมือ ผลคือเจอ Bug จริง เช่น 1,000,000 บาทอ่านว่าหนึ่งบาทถ้วน จึงแก้แล้วทดสอบซ้ำ

**ถาม 4.** อธิบายการทำงานตั้งแต่คลิกสินค้าจนสต็อกในฐานข้อมูลถูกตัด

ตอบ: คลิกการ์ด → main.js handleScanBarcode หา product ตาม barcode ตรวจสอบ stock > 0 → cart.addItem เพิ่มจำนวนและลด stock บนหน้าจอ → ui.renderCart วาดตะกร้าใหม่ → กดชำระเงิน ui.showCheckoutModal แสดงใบเสร็จ → กดปิด main.handleCloseModal เรียก api.updateStockInDB ส่ง POST JSON ไป update\_stock.php → PHP ตัดสต็อกใน Transaction → โหลดสินค้าใหม่ด้วย fetchProductsFromDB

**ถาม 5.** Transaction คืออะไร ทำไมต้องใช้

ตอบ: ชุดคำสั่งที่ต้องสำเร็จทั้งหมดหรือไม่เกิดขึ้นเลย (Atomicity) บิลหนึ่งมีหลายรายการ ถ้าตัดสต็อกได้ 2 รายการแล้วรายการที่ 3 พัง จะ rollback คืนทั้งบิล ข้อมูลไม่ค้างครึ่งๆ กลางๆ เริ่มด้วย begin\_transaction ถ้าสำเร็จ commit ถ้าเกิด Exception ไปที่ catch แล้ว rollback

**ถาม 6.** Prepared Statement คืออะไร ป้องกันอะไร

ตอบ: เขียน SQL ไว้ก่อนโดยใช้ ? แทนค่า แล้วค่อยผูกข้อมูลด้วย bind\_param ("isi" = int, string, int)

ฐานข้อมูลจะมองข้อมูลเป็นค่าเสมอ ไม่ใช่คำสั่ง จึงป้องกัน SQL Injection เช่น ถ้ามีคนส่ง barcode เป็น ' OR 1=1 -- ก็ไม่ทำงาน

**ถาม 7.** ถ้าเปิด 2 เครื่องแล้วขายสินค้าชิ้นสุดท้ายพร้อมกัน จะเกิดอะไรขึ้น

ตอบ: ก่อนแก้ สต็อกจะติดลบ ตอนนี้ SQL มีเงื่อนไข WHERE ... AND stock >= ? ฐานข้อมูลตัดได้แค่เครื่องแรก เครื่องที่สอง affected\_rows = 0 → throw Exception → rollback ทั้งบิล และแจ้งว่าสต็อกไม่พอ นอกจากนี้ตารางมี CHECK (stock >= 0) อีกชั้น

**ถาม 8.** ทำไมสต็อกบนหน้าจอลดทันทีตอนคลิก แต่ในฐานข้อมูลลดตอนปิดใบเสร็จ

ตอบ: ที่หน้าจอลดเพื่อให้ผู้ขายเห็นของคงเหลือทันทีและกันขายเกิน (เป็นแค่ค่าในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์) ส่วนฐานข้อมูลตัดครั้งเดียวทั้งบิลตอนจบการขาย ข้อจำกัดคือถ้าปิดเบราว์เซอร์ก่อนกดปิดใบเสร็จ สต็อกจะไม่ถูกตัด แนวทางแก้คือย้ายไปตัดตอนกดชำระเงิน

**ถาม 9.** ทำไมแยก JavaScript เป็นหลายไฟล์

ตอบ: ตามหลัก Separation of Concerns: cart.js จัดการข้อมูลตะกร้า ui.js จัดการหน้าจอ api.js คุยกับเซิร์ฟเวอร์ utils.js ฟังก์ชันช่วย main.js ประสานงาน ทำให้แก้ไขง่ายและทดสอบ cart.js กับ utils.js ด้วย Node ได้โดยไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์ ใช้ ES Modules (import/export) และ <script type="module">

**ถาม 10.** fetch() และ async/await ทำงานอย่างไร

ตอบ: fetch ส่ง HTTP request ไปที่ PHP แบบไม่บล็อกหน้าเว็บ (asynchronous) await รอผลลัพธ์ก่อนทำบรรทัดถัดไป get\_products ใช้ GET ส่วน update\_stock ใช้ POST ส่ง body เป็น JSON.stringify({cart}) แล้ว PHP อ่านด้วย file\_get\_contents('php://input') และ json\_decode

**ถาม 11.** ฟังก์ชันแปลงเงินเป็นคำอ่านไทยทำงานอย่างไร

ตอบ: toFixed(2) แยกบาทกับสตางค์ อ่านทีละหลักจากซ้ายพร้อมหน่วย สิบล ร้อย พัน หมื่น แสน ใช้ place % 6 วนหน่วยและเติม "ล้าน" ทุก 6 หลัก กรณีพิเศษ: หลักสิบเป็น 1 อ่าน "สิบ" เป็น 2 อ่าน "ยี่สิบ" หลักหน่วยเป็น 1 และมีหลักอื่นนำหน้าอ่าน "เอ็ด" ถ้าไม่มีสตางค์ต่อท้าย "ถ้วน"

**ถาม 12.** โหมดสาคิตคืออะไร ไม่ใช่การโกงหรือ

ตอบ: เป็นแผนสำรองเมื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ api.js จะใช้ข้อมูลตัวอย่างชุดเดียวกับ database.sql และแสดงแถบสีเหลืองบอกชัดเจนว่าไม่ได้ต่อฐานข้อมูล ระบบปกติจะดึงจาก MySQL เสมอ

**ถาม 13. ทำไมใช้ DECIMAL เก็บราคา ไม่ใช่ FLOAT**

ตอบ: FLOAT เก็บทศนิยมแบบประมาณ เช่น  $0.1 + 0.2$  ได้  $0.30000000000000004$  ซึ่งไม่เหมาะกับเงิน DECIMAL(10,2) เก็บตรงตัว 2 ตำแหน่ง แต่ฝั่ง JavaScript ยังคำนวณแบบ floating point อยู่ แนวทางพัฒนา คือคำนวณเป็นหน่วยสตางค์ (จำนวนเต็ม)

**ถาม 14. ระบบมีปัญหาด้านความปลอดภัยอะไรบ้าง**

ตอบ: ที่ทำแล้ว: Prepared Statement กัน SQL Injection, Transaction, ตรวจสอบจำนวนต้องมากกว่า 0  
ข้อจำกัด: ไม่มี Login ใช้บัญชี root ไม่มีรหัสผ่าน ค่าเชื่อมต่อฝั่งโน้ต และชื่อสินค้าแสดงด้วย innerHTML ถ้าในอนาคตให้คนทั่วไปเพิ่มสินค้าได้ต้อง escape เพื่อกัน XSS

**ถาม 15. เลขที่ใบเสร็จสร้างอย่างไร เข้าได้ไหม**

ตอบ: สร้างจาก INV-ปีเดือนวัน-เลขสุ่ม 0-999 จึงอาจเข้าได้และไม่ได้บันทึกลงฐานข้อมูล ถ้าใช้จริงควรเพิ่มตาราง sales ที่มี id แบบ AUTO\_INCREMENT แล้วใช้เป็นเลขที่ใบเสร็จ

**ถาม 16. ถ้าจะใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดจริงต้องทำอะไร**

ตอบ: เครื่องสแกน USB ส่วนใหญ่ทำงานเหมือนคีย์บอร์ด พิมพ์รหัสแล้วกด Enter ให้เพิ่มช่อง input ที่ focus ไว้ เมื่อกด Enter ก็เรียก handleScanBarcode(barcode) ฟังก์ชันเดิม ซึ่งรับ barcode อยู่แล้ว จึงแก้หน่อย

**ถาม 17. ทำไมเลือก PHP + MySQL ไม่ใช่ Framework เช่น Laravel หรือ Next.js**

ตอบ: โจทย์เป็นร้านเล็ก ต้องการติดตั้งง่ายบนคอมพิวเตอร์เดียว XAMPP ฟรีและครบในตัว PHP/MySQL ใช้บน hosting ราคาถูกได้ และการไม่ใช้ Framework ทำให้เราเข้าใจกลไกจริง เช่น การเชื่อมฐานข้อมูลและ Transaction ถ้าระบบใหญ่ขึ้นจะย้ายไป Laravel ได้

**ถาม 18. งานวิจัยที่ศึกษาบอกอะไร และสอดคล้องกับประสบการณ์ของกลุ่มไหม**

ตอบ: Peng et al. (2023) งานเสร็จเร็วขึ้น 55.8% แต่ Pearce et al. (2022) พบโค้ดจาก AI มีช่องโหว่ราว 40% และ Stack Overflow (2025) นักพัฒนา 84% ใช้ AI แต่ 46% ไม่ไว้วางใจ สอดคล้องกับกลุ่ม คือ AI ช่วยให้เร็ว แต่เราเจอ Bug กรณีขอบ 4 จุดที่ต้องทดสอบตัวเอง

**ถาม 19. ถ้าไม่มี AI จะทำโครงการนี้ได้ไหม ต่างกันอย่างไร**

ตอบ: ทำได้แต่ช้ากว่า เพราะต้องค้นเองว่า Transaction และ ES Modules เขียนอย่างไร AI ช่วยอธิบายและร่างโค้ดให้เริ่มต้นได้เร็ว แต่เวลาที่ประหยัดได้บางส่วนต้องนำไปใช้ตรวจสอบและทดสอบ ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Vaithilingam et al. (2022)

**ถาม 20. ถ้าอาจารย์ให้แก้โค้ดสดๆ เช่น เพิ่มส่วนลด 10% ทำอย่างไร**

ตอบ: ใน ui.js ฟังก์ชัน showCheckoutModal มีตัวแปร `const discount = 0` แก้เป็น `const discount = subTotal * 0.10` ยอด `grandTotal = subTotal - discount` จะคำนวณและแสดงบาทเป็นค่าให้อัตโนมัติ (ถ้าต้องแสดงในตะกร้าด้วยต้องแก้ `renderCart`)

### ภาคผนวก: รายการตรวจสอบก่อนสอบ (Checklist)

- ส่งใน MS Teams: สไลด์ PDF, ลิงก์ Git Repository (Public), เล่มรายงาน (ใบงานที่ 7)
- Git Repository: <https://github.com/wittayaaasei-eng/thawirot-pos>
- ก่อนถึงคิว: เปิด XAMPP Control Panel กด Start ที่ Apache และ MySQL, Import database.sql ใหม่, เปิด <http://localhost/thawirot-pos/>
- ซ้อมจับเวลาอย่างน้อย 2 รอบ ให้หัวข้อ 1-3 จบภายใน 6 นาที
- วันสอบ: ชุदनักศึกษา, หัวแปลง HDMI/USB-C, ถึงห้องก่อน 8:45 น.